تمارين تجريبية في الأعداد والحساب

تمارين متدرجة – بدون حلول (للتدرّب)
السنة الثالثة ثانوي – رياضيات وتقني رياضي

1. القسمة في $\mathbb{Z}$ والقسمة الإقليدية

التمرين 1: القسمة الإقليدية: تطبيق مباشر

1. أجرِ القسمة الإقليدية في كل حالة:
   (أ) العدد 2026 على 17.
   (ب) العدد -2026 على 17.
2. عيّن الأعداد الطبيعية غير المعدومة a التي يكون حاصل قسمتها الإقليدية على 13 مساويا لباقيها.
3. a و b عددان طبيعيان، حاصل القسمة الإقليدية لـ a على b هو 7 والباقي 15، و $a+b=255$. عيّن a و b.

التمرين 2: قابلية القسمة في $\mathbb{Z}$

1. عيّن الأعداد الصحيحة n (مع $n \neq -3$) بحيث يقسم $n+3$ العدد $2n+13$.
2. عيّن الأعداد الطبيعية n (مع $n \neq 2$) بحيث يقسم $n-2$ العدد n^2+5.
3. عيّن الثنائيات $(x;y)$ من الأعداد الطبيعية التي تحقق: $x^2-y^2=15$.

التمرين 3: باقي قسمة عبارة بدلالة n

n عدد طبيعي.

1. تحقق أن: $4n+15=4(n+2)+7$.
2. استنتج حاصل وباقي القسمة الإقليدية للعدد $4n+15$ على $n+2$ عندما $n \geq 6$.
3. عيّن الحاصل والباقي من أجل كل قيمة لـ n من $\{0;1;2;3;4;5\}$.
4. استنتج قيم n التي من أجلها يقسم $n+2$ العدد $4n+15$.

2. الموافقات

التمرين 4: خواص الموافقات

1. (أ) عيّن باقي القسمة الإقليدية للعدد 2026 على 7.
   (ب) استنتج باقي قسمة العدد $2026^2 + 2026$ على 7.
2. عيّن باقي قسمة 2026^{2027} على 5، ثم باقي قسمة 39^{100} على 8.
3. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: العدد $3^{2n+1} + 2^{n+2}$ يقبل القسمة على 7.
4. باستعمال بواقي القسمة على 3، بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $n^3 - n \equiv 0\,[3]$.

التمرين 5: بواقي قسمة 2^n على 7

1. ادرس، حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي القسمة الإقليدية للعدد 2^n على 7.
2. استنتج باقي قسمة كل من العددين 2^{2026} و 1437^{2026} على 7.
3. عيّن الأعداد الطبيعية n التي من أجلها يكون $2^n + 3 \equiv 0\,[7]$.
4. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $2^{3n} + 2^{3n+1} + 2^{3n+2} \equiv 0\,[7]$.

التمرين 6: بواقي قسمة 3^n على 11 ومجموع قوى

1. ادرس، حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي القسمة الإقليدية للعدد 3^n على 11.
2. عيّن باقي قسمة 3^{2027} على 11، ثم باقي قسمة 245^{2026} على 11.
3. عيّن الأعداد الطبيعية n التي من أجلها يقبل $3^n + 7$ القسمة على 11.
4. نضع: $S = 1 + 3 + 3^2 + \cdots + 3^{2026}$.
   (أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي k: $3^{5k} + 3^{5k+1} + 3^{5k+2} + 3^{5k+3} + 3^{5k+4} \equiv 0\,[11]$.
   (ب) استنتج باقي قسمة S على 11.

التمرين 7: بواقي قسمة 2^n على 9 - نحو البكالوريا

1. ادرس، حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي القسمة الإقليدية للعدد 2^n على 9.
2. عيّن باقي قسمة العدد 1442^{2026} على 9.
3. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $2^{6n+3} + 1 \equiv 0\,[9]$.
4. (أ) عيّن بواقي قسمة 4^n على 9 حسب قيم n (لاحظ أن $4^n = 2^{2n}$).

(ب) استنتج الأعداد الطبيعية n التي من أجلها يكون: $4^n + 2^n \equiv 0\ [9]$.

3. أنظمة التعداد

التمرين 8: التحويل بين الأنظمة

1. اكتب العدد 2026 في نظام التعداد ذي الأساس 2، ثم في النظام ذي الأساس 5، ثم في النظام ذي الأساس 7.
2. اكتب في النظام العشري العددين: $\overline{3102}^{5}$ و $\overline{101101}^{2}$.
3. عيّن العدد الطبيعي b (حيث $b \geq 6$) بحيث: $\overline{235}^{b} = 124$.

التمرين 9: عدد مكتوب في نظامين – نحو البكالوريا

1. n عدد طبيعي حيث $n \geq 3$. بيّن أن $\overline{121}^{n} = (n+1)^2$، واستنتج أن العدد $\overline{121}^{n}$ مربع تام في كل أساس $n \geq 3$.
2. N عدد طبيعي يُكتب $\overline{1\alpha\beta}^{6}$ في النظام ذي الأساس 6، ويُكتب $\overline{1\beta\alpha}^{7}$ في النظام ذي الأساس 7.
   (أ) بيّن أن α و β يحققان: $5\alpha - 6\beta = 13$.
   (ب) عيّن α و β، ثم اكتب N في النظام العشري.
   (جـ) اكتب N في النظام ذي الأساس 3.

4. القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر

التمرين 10: خوارزمية إقليدس

1. باستعمال خوارزمية إقليدس، احسب $\text{PGCD}(3150;1386)$.
2. استنتج $\text{PPCM}(3150;1386)$، ثم مجموعة القواسم المشتركة للعددين.
3. عيّن الثنائيات $(a;b)$ من الأعداد الطبيعية حيث $a<b$ و $a+b=96$ و $\text{PGCD}(a;b)=12$.

التمرين 11: جداء و PPCM

عيّن الثنائيات $(a;b)$ من الأعداد الطبيعية حيث $a \leq b$ و:

$$\begin{cases} a \times b = 1512 \\ \text{PPCM}(a;b) = 252 \end{cases}$$

التمرين 12: القاسم المشترك الأكبر لعبارتين بدلالة n

n عدد طبيعي. نضع: $a=2n+3$ و $b=5n+2$، و $d=\text{PGCD}(a;b)$.

1. بيّن أن d يقسم 11، واستنتج القيم الممكنة لـ d.
2. عيّن الأعداد الطبيعية n التي من أجلها يكون $d=11$.
3. في حالة $n=4$: احسب a و b ثم $\text{PPCM}(a;b)$.

5. مبرهنتا بيزو وغوص والمعادلات الديوفانتية

التمرين 13: تطبيق مباشر لمبرهنتي بيزو وغوص

1. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n، العددان $2n+1$ و $3n+2$ أوليان فيما بينهما.
2. باستعمال خوارزمية إقليدس، عيّن ثنائية $(u;v)$ من الأعداد الصحيحة تحقق: $23u+17v=1$.
3. x عدد صحيح حيث 7 يقسم $15x$. بيّن أن 7 يقسم x.

التمرين 14: حل معادلة ديوفانتية

نعتبر في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة (E): $11x-7y=5$.

1. تحقق أن $(3;4)$ حل للمعادلة (E)، ثم حل المعادلة (E).
2. عيّن الحلول $(x;y)$ للمعادلة (E) التي تحقق: $0<x+y<60$.
3. نضع $d=\text{PGCD}(x;y)$ حيث $(x;y)$ حل للمعادلة (E).
   (أ) ما هي القيم الممكنة لـ d؟
   (ب) عيّن الحلول $(x;y)$ التي من أجلها $d=5$.

التمرين 15: مسألة: صندوق البيض

عند بائع عدد N من البيض محصور بين 300 و 400. إذا رتّبه في علب بها 7 بيضات بقيت 3 بيضات، وإذا رتّبه في علب بها 11 بيضة بقيت 5 بيضات.

1. بيّن أنه توجد ثنائية $(x;y)$ من الأعداد الطبيعية تحقق: $7x-11y=2$.
2. حل في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة $7x-11y=2$.
3. استنتج أن $N\equiv 38\,[77]$، ثم عيّن N.

التمرين 16: معادلة ديوفانتية و PGCD - نحو البكالوريا

نعتبر في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة (E): $156x-102y=18$.

1. (أ) احسب $\text{PGCD}(156;102)$ بخوارزمية إقليدس.
   (ب) استنتج أن المعادلة (E) تقبل حلولا، وأنها تكافئ المعادلة $26x-17y=3$.
2. بيّن أنه إذا كانت $(x;y)$ حلا للمعادلة (E) فإن $x\equiv 6\,[17]$، ثم حل المعادلة (E).
3. ليكن $(x;y)$ حلا للمعادلة (E) و $d=\text{PGCD}(x;y)$.
   (أ) بيّن أن $d\in\{1;3\}$.
   (ب) عيّن الحلول $(x;y)$ من الأعداد الطبيعية التي تحقق $d=3$ و $x<100$.

6. الأعداد الأولية

التمرين 17: التحليل إلى جداء عوامل أولية

1. هل العدد 409 أولي؟ علّل.
2. حلّل العدد 2520 إلى جداء عوامل أولية، ثم عيّن عدد قواسمه الطبيعية.
3. عيّن أصغر عدد طبيعي غير معدوم k بحيث يكون $2520k$ مربعا تاما.
4. حلّل 1764 إلى جداء عوامل أولية، واستنتج $\sqrt{1764}$.

التمرين 18: مسائل حول الأعداد الأولية – نحو البكالوريا

1. علمًا أن $2026 = 2 \times 1013$ حيث 1013 أولي، بيّن أن المعادلة $x^2 - y^2 = 2026$ لا تقبل حلولا في $\mathbb{N}^2$.
2. p عدد أولي حيث $p \geq 5$.
   (أ) بيّن أن $p^2 \equiv 1\,[3]$ و $p^2 \equiv 1\,[8]$.
   (ب) استنتج أن $p^2 \equiv 1\,[24]$.
3. n عدد طبيعي.
   (أ) تحقق أن: $n^4 + 4 = (n^2 + 2n + 2)(n^2 - 2n + 2)$.
   (ب) استنتج أن $n^4 + 4$ ليس أوليا من أجل كل $n \geq 2$.

7. اختيار من متعدد وصحيح أم خطأ

التمرين 19: اختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة الوحيدة في كل حالة مع التعليل:

1. باقي القسمة الإقليدية للعدد 2^{2026} على 5 هو:

(أ) 1 (ب) 4 (جـ) 3

2. من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n، $\text{PGCD}(2n+1;n)$ يساوي:

(أ) n (ب) 1 (جـ) 2

3. العدد $\overline{1011}^{2}$ يساوي في النظام العشري:

(أ) 13 (ب) 9 (جـ) 11

4. حلول المعادلة $3x \equiv 2\,[7]$ ذات المجهول الصحيح x هي:

(أ) $x \equiv 3\,[7]$ (ب) $x \equiv 5\,[7]$ (جـ) $x \equiv 2\,[7]$

5. عدد القواسم الطبيعية للعدد 72 هو:

(أ) 8 (ب) 12 (جـ) 6

6. المعادلة $6x+9y=10$ ذات المجهولين الصحيحين x و y:

(أ) لها حل وحيد (ب) عدد غير منته من الحلول (جـ) ليس لها حلول

التمرين 20: صحيح أم خطأ

أجب بصحيح أو خطأ مع التعليل (a، b، c أعداد صحيحة و n عدد طبيعي):

1. إذا كان $a \equiv b\,[n]$ فإن $a^2 \equiv b^2\,[n]$ (مع $n \geq 2$).

2. إذا كان 6 يقسم ab فإن 6 يقسم a أو 6 يقسم b.

3. من أجل كل عدد طبيعي n: العدد $3^{4n}-1$ يقبل القسمة على 5.

4. إذا كان $\text{PGCD}(a;b)=1$ و a يقسم bc فإن a يقسم c.

5. العدد $2^{11}-1$ أولي.

6. من أجل كل عدد طبيعي n: العدد n^2+n زوجي.

8. تمارين شاملة

التمرين 21: الموافقات والمتتاليات

(u_n) المتتالية المعرفة بـ: $u_0 = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 5u_n + 4$.

1. نضع $v_n = u_n + 1$. بيّن أن (v_n) متتالية هندسية، ثم اكتب u_n بدلالة n.
2. احسب بدلالة n المجموع $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.
3. ادرس، حسب قيم n، بواقي القسمة الإقليدية للعدد 5^n على 7.
4. عيّن الأعداد الطبيعية n التي من أجلها يكون $u_n \equiv 0\,[7]$.
5. (أ) بيّن أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: u_n عدد فردي.
   (ب) استنتج $\text{PGCD}(u_n; u_{n+1})$.

التمرين 22: القاسم المشترك الأكبر لعبارتين من الدرجة الثانية

n عدد طبيعي. نضع: $A = n^2 + 5n + 4$ و $B = n^2 + 3n + 2$.

1. حلّل كلا من A و B إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى.
2. بيّن أن $\text{PGCD}(n+4; n+2) = \text{PGCD}(n+2; 2)$، واستنتج قيمته حسب زوجية n.
3. استنتج $\text{PGCD}(A; B)$ حسب زوجية n.
4. عيّن الأعداد الطبيعية n التي من أجلها يكون $\text{PGCD}(A; B) = 20$.
5. عبّر عن $\text{PPCM}(A; B)$ بدلالة n.

9. تمارين من نمط البكالوريا (بالحل)

التمرين 23: بكالوريا تجريبية: بواقي القوى

1. ادرس، حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي القسمة الإقليدية للعدد 4^n على 7.
2. عيّن باقي القسمة الإقليدية للعدد 1432^{2026} على 7.
3. عيّن الأعداد الطبيعية n التي من أجلها يكون: $4^n + 4^{2n} + 1 \equiv 0\,[7]$.

التمرين 24: بكالوريا تجريبية: معادلة ديوفانتية و PGCD

نعتبر في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة (E): $11x - 7y = 2$.

1. تحقق أن $(4;6)$ حل للمعادلة (E)، ثم حلها في $\mathbb{Z}^2$.
2. $(x;y)$ حل للمعادلة (E) و $d = \text{PGCD}(x;y)$. بيّن أن $d \in \{1;2\}$ ، ثم عيّن الحلول التي من أجلها $d = 2$.
3. عيّن الحلول $(x;y)$ حيث $0 < x < 50$.

التمرين 25: بكالوريا تجريبية: عدد مكتوب في نظامين

عدد طبيعي N يكتب $\overline{xyz}^{(7)}$ في النظام ذي الأساس 7 ، ويكتب $\overline{zyx}^{(11)}$ في النظام ذي الأساس 11 ($x \neq 0$ و $z \neq 0$).

1. بيّن أن $y = 12x - 30z$ ، واستنتج أن y مضاعف لـ 6.
2. عيّن x ، y ، z ثم N في النظام العشري.